

中文引用格式:黄宁,邵奎.广东中坝地区磁场特征及找矿远景区预测[J].工程地球物理学报,2019,16(4):508-515.

英文引用格式:Huang Ning, Shao Kui. Characteristics of magnetic field and prediction of ore prospective areas in Zhongba area of Guangdong[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2019, 16(4): 508-515.

广东中坝地区磁场特征及找矿远景区预测

黄宁¹, 邵奎²

(1. 中国地质调查局 南京地质调查中心, 江苏 南京 210016;

2. 广东省地球物理探矿大队, 广东 广州 510800)

摘要: 通过对广东中坝地区 1:5 万地面高精度磁法勘探, 获得了该区的磁场数据和磁场分布特征, 并对圈定的磁异常进行分析和推断, 给出了地质解释。在充分研究磁异常特征的基础上, 结合地质和成矿规律的综合分析和研究, 圈定了 5 个有利找矿远景区, 为该区后续寻找铜铁钨锡等多金属矿床提供了地球物理依据, 直接或间接地指导找矿工作。

关键词: 中坝地区; 磁场特征; 找矿远景区

中图分类号: P631.2

文献标识码: A

文章编号: 1672—7940(2019)04—0508—08

doi: 10.3969/j.issn.1672—7940.2019.04.013

Characteristics of Magnetic Field and Prediction of Ore Prospective Areas in Zhongba Area of Guangdong

Huang Ning¹, Shao Kui²

(1. Nanjing Center of Geological Survey, CGS, Nanjing Jiangsu 210016, China;

2. Geological Prospecting Brigade of Guangdong, Guangzhou Guangdong 510800, China)

Abstract: This paper introduces that the data and the distribution characteristics of magnetic field are obtained by means of 1:50 000 high accuracy magnetic prospecting on the ground in Zhongba area of Guangdong province, and geological explanation is given by analyzing and inferring the tagged magnetic anomaly. On the basis of full study of characteristics of magnetic anomaly and combination of the comprehensive analysis and research of geological and metallogenic regularity, five beneficial ore prospecting areas are delineated, which provides geophysical basis for the follow-up of iron, copper, tungsten and tin poly-metallic deposit, then guiding the ore-prospective work directly or indirectly.

Key words: Zhongba area; characteristics of magnetic field; ore prospective area;

收稿日期: 2019-03-25

基金项目: 中国地质调查局地质调查项目(编号: 1212011120883)

第一作者: 黄宁(1983—), 女, 工程师, 硕士, 主要从事地球物理勘探方向的工作和研究。E-mail: wtgz2012@163.com

1 引言

当前,经济建设对金属矿如铜、铅、锌、金等达到了一种迫切需要的程度,如何应用地球物理方法探查深部矿和隐伏矿,成为当前找矿中的关键问题^[1,2]。地面高精度磁测以其轻便易行、效率高、成本低、应用范围广等特点逐渐成为矿产勘查的主要技术手段^[3-6]。广东中坝地区通过1:5万地面高精度磁测,获得该区磁测数据,作为基础地质资料,目的是圈定弱磁异常和成矿建造构造,划分成矿远景区,为地质上研究本区构造分布、隐伏岩体、地层分布等提供地球物理依据^[7]。

2 区域地质概况

调查区处于华夏陆台东南地洼区,全国重点成矿区带——武夷成矿带南西段,北东与永(安)—梅(州)坳陷铜铅锌多金属成矿远景区接壤。华南重要成矿期侵入岩—燕山期花岗岩和成矿构造——华夏构造系构成本区的基本地质格局,华夏钨锡铅锌铜铁成矿亚带覆盖全区,成矿地质条件优越。由

于燕山运动,使上三叠统一白垩系地层褶皱隆起,形成北东向复背斜,并伴随形成以北东向为主的断裂构造,构造复杂,地层成矿元素丰富,岩浆活动频繁,矿产丰富。

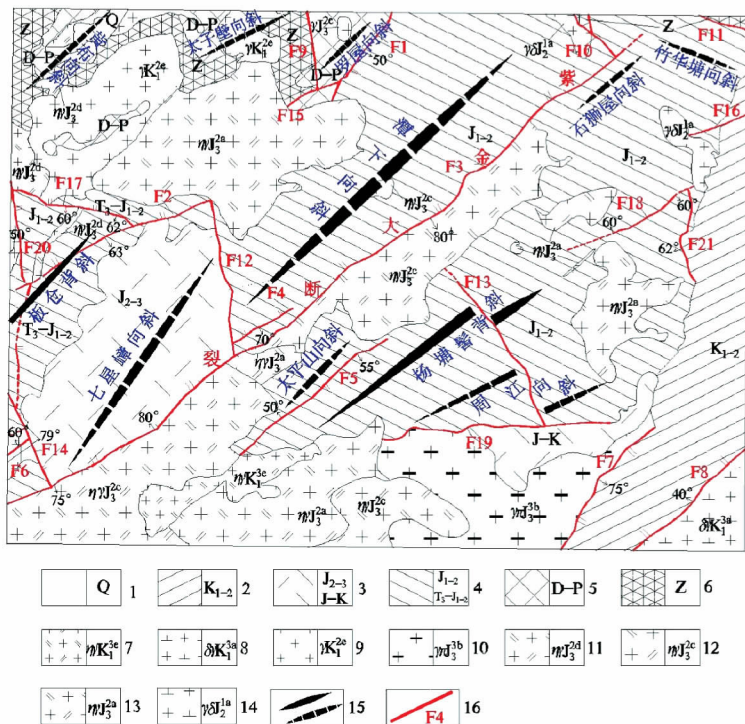
2.1 地层

区内主要地层从老到新依次有震旦系坝里组(Z_1b),泥盆系老虎头组(D_2l)、春湾组($D_{2-3}c$),二叠系栖霞组($P_{1-2}q$)、孤峰组(P_2g),三叠系小坪组(T_3x),侏罗系上龙水组(J_1sl)、长埔组(J_1c)、吉水门组(J_1js)、青坑村组(J_1q)、桥源组(J_1qy)、漳平组(J_2z)、吉岭湾组(J_2jl)、热水洞组($J_{2-3}r$),白垩系合水组(K_1h)叶塘组(K_2yt)和第四系(Q)。

2.2 岩浆岩

调查区侵入岩广泛发育,占全区总面积的3/5左右,主要集中出露在调查区的中部和南部,侵入岩主要有甜竹园岩体、寮背岩体、汶水岩体、白石岗岩体、南山岩体、老虎坑岩体,为燕山期产物,呈岩基或岩株状产出,以及星散分布的花岗斑岩脉。

火山岩主要分布在工作区西部的七目嶂火山构造洼地和东南部的火山碎屑岩。火山岩的大地



1. 喜山期构造层; 2. 燕山晚期构造层; 3. 燕山早期火山构造洼地; 4. 印支—燕山早期构造层; 5. 海西构造层; 6. 加里东构造层; 7. 燕山四期二长花岗岩; 8. 燕山四期花岗闪长岩; 9. 燕山四期细粒花岗岩; 10. 燕山三期第三阶段第二次二长花岗岩; 11. 燕山三期第二阶段第四次二长花岗岩; 12. 燕山三期第二阶段第三次二长花岗岩; 13. 燕山三期第二阶段第一次二长花岗岩; 14. 燕山二期花岗闪长岩; 15. 褶皱构造; 16. 断层构造

图1 中坝地区地质构造

Fig. 1 Geologic structure map of the Zhongba area

构造环境属活动大陆边缘环境,火山活动于中晚侏罗世,属喷发相,岩石类型为壳源型。

岩浆岩与矿产关系:晚侏罗世热水洞组火山岩与铜、铅、锌等矿产关系密切。

2.3 变质岩

测区内燕山侵入期岩浆岩发育,规模大,由此引起的接触变质作用相当广泛。调查区内凡与侵入岩呈接触关系的地带均受不同程度的接触变质作用,各时代沉积地层受此作用后表现有所不同,而同时代沉积岩所遭受的接触变质作用没什么差异。

2.4 构造

调查区属粤华夏陆台东南地洼区,区域上位于龙川深大断裂和莲花山深大断裂之间的构造地带,受北东向紫金大断裂和五华大断裂控制的格局,地质建造、构造体轴向主要表现为北东方向。根据构造运动、沉积建造、岩浆活动及变质作用,经历燕山构造阶段。本区大断裂主要为导矿构造,次一级构造常为容矿构造。调查区断层发育,按方向可分为北东、近东西及北西方向三组(图 1)。

3 地球物理特征

3.1 区域重力异常特征

布格重力异常总体呈现由西向东的梯级带变化,西部重力低东部重力高。西部重力低值区范围较大,有两处明显的重力低异常中心:一是位于测区西北部,异常极值达 $-52\times10^{-5}\text{ m/s}^2$,似椭圆状,走向近南北状,异常区出露花岗岩,推断为花岗岩体引起;二是位于测区西南部中坝镇,异常极值达 $-46\times10^{-5}\text{ m/s}^2$,形状不规则,似马鞍状,有两处异常中心,走向分别为北西西向和近南北向,据地质资料,该异常区出露花岗岩,推断为花

岗岩在底部相连,中间由侏罗系覆盖。

3.2 区域航磁异常特征

区内磁场等值线总体以北东走向展布,总体上,磁场分布特征反映了调查区内地层、岩体、构造的分布特征,构造活动及岩体的侵入也将磁场特征复杂化。

以测区内北东向主断裂为界,可将本区分为两个磁场区—西北部正值背景区和东南部负值背景区,正、负背景区之间存在明显的过渡梯级带。西北部正值背景区,磁场强度一般为 $10\sim20\text{ nT}$,梯度缓,局部点缀分布北东或近东西走向的似椭圆状正异常。东南部负值背景区,磁场强度一般为 $-10\sim-50\text{ nT}$,低缓且平静,局部点缀分布走向北东的似椭圆状正异常。

3.3 物性特征

在测区内采集主要岩、矿石物性标本,进行实验室磁性测定,其磁性参数详见表 1。从表 1 中可以看出,地层整体呈弱磁性,磁化率在 $150\sim350(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$ 之间,仅有个别砂岩(J_2j1)磁化率最大值为 $1\,094.4(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$,达中等磁性;剩磁强度变化范围在 $40\sim120(10^{-3}\text{ A/m})$ 之间,为弱剩磁性,强度与感磁相当。

测区主要采集到的岩浆岩有花岗岩、黑云母二长花岗岩等,根据磁性标本测量成果,大多数岩浆岩呈弱磁性,磁化率在 $50\sim600(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$ 之间,剩磁也较弱,在 $30\sim80(10^{-3}\text{ A/m})$ 之间。

在测区采集到 16 块磁铁矿化标本,磁化率为 $374.8\sim16\,709.4(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$,平均值为 $4\,905.9(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$,剩磁强度在 $106.8\sim1\,413.1(10^{-3}\text{ A/m})$ 之间,平均值为 $588.7(10^{-3}\text{ A/m})$,呈强磁性,与围岩具有较明显的磁性差异,从而为开展磁法勘探提供了必要的地球物理条件^[8-10]。

表 1 地层磁参数
Table 1 Magnetic parameters of strata table

地层	岩 性	标本块数 /块	磁化率 $\kappa / \times 4\pi \times 10^{-6}\text{ SI}$		剩磁强度 $J_r / \times 10^{-3}\text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	
			范 围	几何平均值	范 围	几何平均值
J_1c	砂岩	25	75.1~722.7	367.6	83.3~124.4	99.1
J_1js	石英砂岩	30	78.1~1\,057.9	300.7	26.3~104.2	61.9
J_1q	砂岩	35	146.6~530.1	320.2	7.4~107.8	63.0
	石英砂岩	30	117.6~370.1	219.8	19.3~66.5	44.4
J_1qy	泥岩	35	35.6~791.9	254.5	6.1~223.1	91.9
	粉砂岩	35	71.2~415.5	246.5	39.4~126.5	67.9
	泥岩	30	91.9~569.4	251.6	20.4~67.3	43.2

表 1(续)

地层	岩 性	标本块数 /块	磁化率 $\kappa / \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI		剩磁强度 $J_r / \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$	
			范 围	几何平均值	范 围	几何平均值
J ₁ sl-qy	泥岩	35	79.0~284.5	157.5	37.5~103.1	60.4
J ₂₋₃ r	火山碎屑岩(流纹质)	30	74.3~436.9	263.8	38.6~136.4	66.3
J ₂ jl	泥岩	35	107.8~423.2	215.1	25.9~98.2	61.1
	砂岩	25	270.4~1 094.5	510.8	45.2~335.8	129.1
	凝灰岩	15	73.9~688.9	289.4	19.6~133.8	65.9
J ₂ z	粉砂岩	25	109.9~599.9	275.3	44.9~83.9	63.3
	凝灰岩	15	140.1~423.2	249.2	15.8~138.6	69.8
	砂岩	40	39.7~588.3	180.9	11.7~108.6	49.8
K ₁ h	泥岩	35	87.2~502.3	202.2	15.5~82.3	46.6
T ₃ x	石英砂岩	31	94.0~331.4	170.7	4.9~125.6	42.2
$\eta\gamma J_3^{2a}$	花岗岩	35	94.0~210.0	144.6	15.9~71.6	43.4
	黑云母二长花岗岩	30	127.4~457.2	230.3	15.8~130.8	67.9
	风化花岗岩	25	63.8~157.5	119.2	4.7~60.0	31.2
$\eta\gamma J_3^{2c}$	黑云母花岗岩	35	59.5~752.3	266.2	20.4~54.6	38.1
	二长花岗岩	30	80.3~353.7	209.1	28.7~98.4	58.9
	花岗岩岩	34	166.7~371.6	239.2	23.2~61.6	48.9
	黑云母花岗岩	30	75.5~448.2	276.2	29.6~149.3	65.9
	花岗岩	25	179.1~563.8	358.6	46.9~149.7	88.6

3.1 磁测异常特征

从磁测 ΔT 等值线图(图 2)可知,区内磁场差异明显,总体呈东西低缓正磁场背景下的点状或带状较强的正负伴生磁异常特征。西部岩浆活动强烈,在岩浆与围岩的接触带上,断裂较多,

形成较强的不规则状正负伴生磁异常,北西向条带状正负伴生磁异常为推断断裂。已知北东向大断裂穿过本区。东部低缓正磁场为背景场,其北侧的面状分布较强正磁场在潭下向斜轴部南端,相邻其东侧的不规则状的较强正磁场在石狮

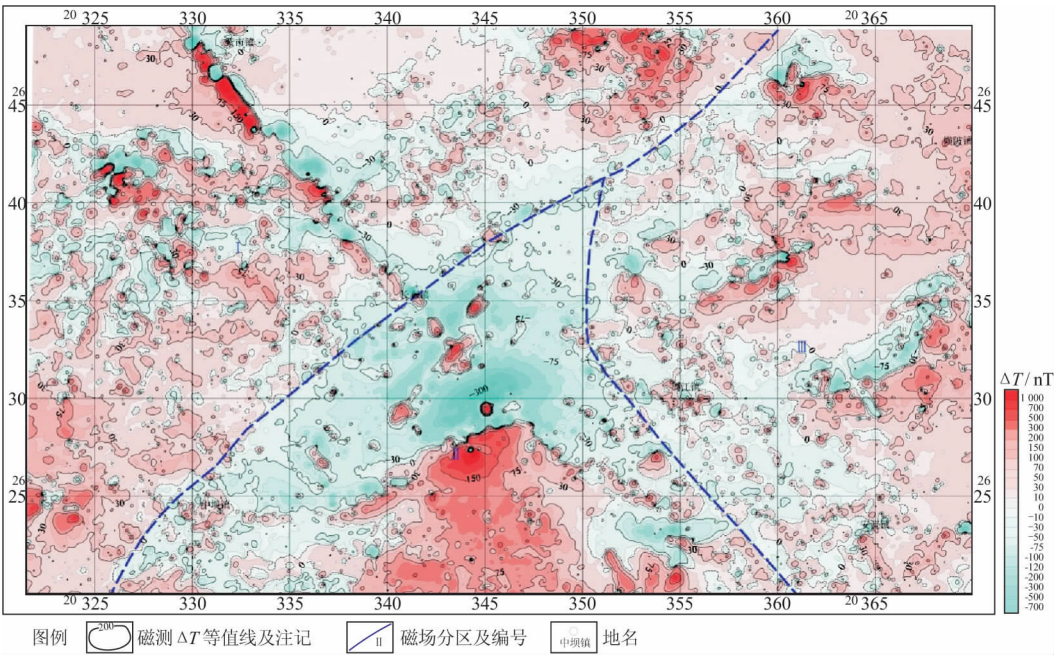


图 2 磁测 ΔT 平面等值线

Fig. 1 Planar contour line map of ΔT magnetic

向斜轴部南端,中部条带状的正磁场在杨塘髻背斜核部,东南侧的正负伴生磁异常为白垩系夹小部分侏罗系地层。南部的正负伴生强磁异常,是测区最明显的磁场表现。根据图中磁异常的形态和强度特征,将工作区划分为Ⅰ(中强波动磁场区)、Ⅱ(强磁场区)、Ⅲ(变化磁场区)3个磁场分区。

3.2 区域磁异常

由于向上延拓可以压制浅部地质体的影响,突出深部地质体的场,因此,对实测的磁场向上延

拓到一个合适的高度,就可以近似为深部的区域场^[11-12]。本次利用差值场法进行位场分离,分别做了高度为100 m、200 m、500 m和1 000 m的向上延拓,通过对比分析并结合实际地质情况,确定以1 000 m的延拓高度作为区域磁异常(图3)。从图3中可以看出,区域场整体表现为平静、低缓和等值线稀疏的异常特征,磁场变化范围一般在-60~50 nT之间,在测区的中南部存在一个大规模的正负伴生异常,正异常不完整,向南延伸出工区,推断为埋深较大的磁性体。

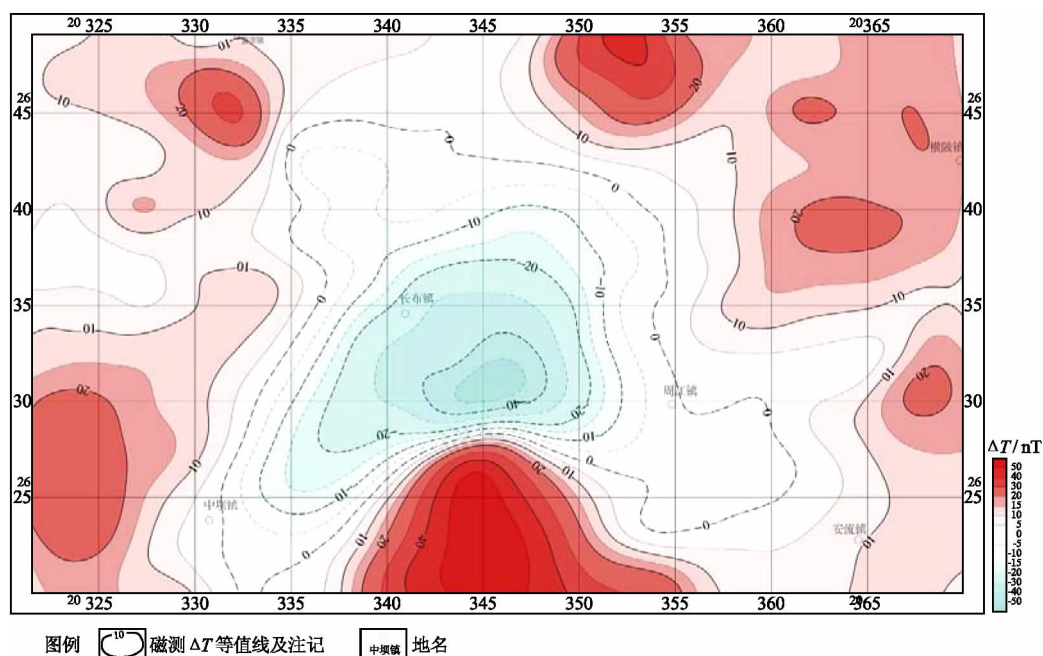


图3 区域磁异常等值线

Fig. 3 Regional magnetic anomaly contour map

3.3 局部磁异常

将总场中的区域场剔除,得到了局部场,如图4所示。局部场总体表现为杂乱无章、正负交替出现的异常特征,分布比较复杂,变化范围-700~1 000 nT。在测区中南部,出现了一个醒目的南正北负、正负伴生局部异常,规模大、强度高。根据异常的形态、规模、强度和可能的地质成因等因素,圈定了11个局部异常,分别命名为CT1~CT11。

CT1磁异常位于测区西北部,异常处磁场变化杂乱无章,正负异常交错,磁场强度也较弱,一般在-200~300 nT之间,对磁异常经化极处理剔除了地表杂乱的干扰异常,正异常被进一步凸显。异常处于竹高顶岩体南部,为燕山三期

花岗岩与侏罗系上统火山岩、侏罗系中下统和三叠系上统细碎屑岩的接触带内外,异常区分布有多个铅锌(铜)为主的矿床和矿(化)点。根据地质、化探资料,推断CT1异常由与火山热液活动形成的磁黄铁矿、磁铁矿引起,彰显出CT1异常对寻找热液充填型铁、铜矿有一定的指示作用。而铅锌矿基本位于正异常上,对应化极后的正负磁场过渡带或偏负的地带,总的来看,CT1异常所处成矿地质环境好,实地也可见多处矿点,对指示找矿、扩大已知矿规模有利。另外,CT2、CT8和CT10也为已有矿存在的异常,指示具有良好的找矿前景。

CT3异常位于测区中北部,范围较大,整体上看,异常似环形状,异常中部以负异常为主,四

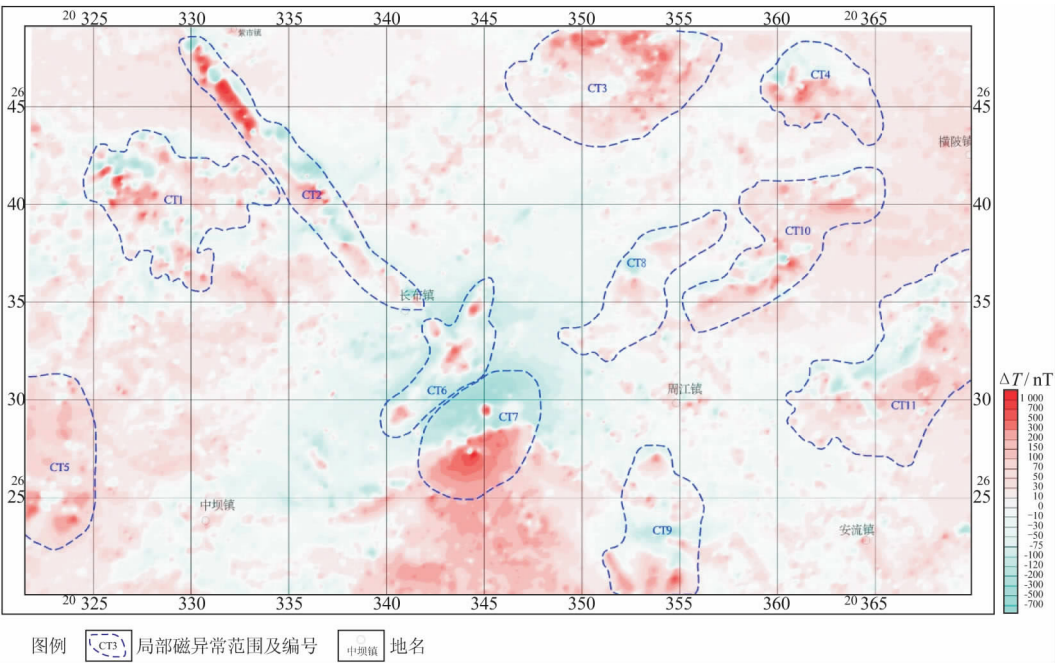


图 4 局部磁异常等值线

Fig. 4 Local magnetic anomaly contour map

周分布正异常,磁场值在-200~300 nT 之间,化极后,正异常范围变大,异常更为清晰。该异常特征指示该区可能存在隐伏花岗岩体,岩体顶部对应负异常,岩体边缘环带蚀变对应正异常。其和 CT7、CT4、CT5、CT6、CT9 和 CT11 推断为具有

找矿潜力的异常。

3.4 断裂构造的解释推断

根据局部场 CT2 异常带,该异常带延伸长,范围广,虽在西北部存在一定的干扰异常,但整体异常形态较完整,变化梯度较大,所以推断 CT2

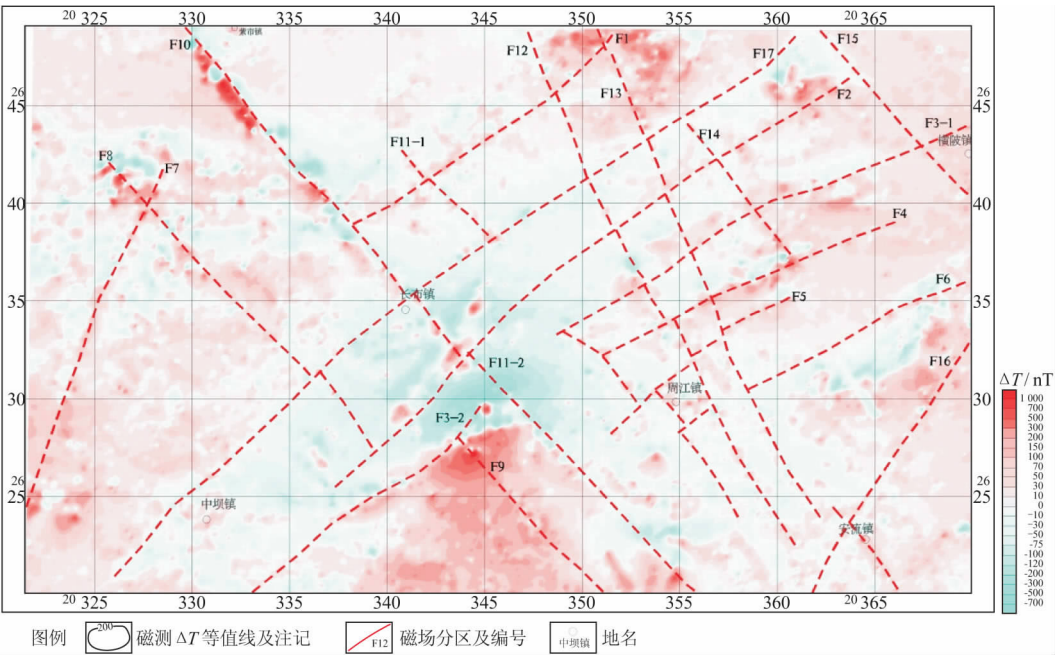


图 5 断裂构造推断

Fig. 5 The map of fault structure

异常带处存在一条北西向的断裂构造带 F10, 延伸达 35.6 km, 走向 NW43°, CT2、CT6、CT7 和 CT9 磁异常分布在梯度带上, 这一断裂与北东向断裂交汇处为找矿的重点部位(图 5)。

全区磁场出现一条北东向的正负磁场分界线, 该分界线位置与紫金大断裂位置基本吻合, 说明该分界线受到紫金大断裂的控制。此外, 根据线性、串珠状、异常错动带及梯度带等异常特征, 还推测了北东向的 7 条即 F1、F2、F3、F4、F5、F6、F17, 北西向的 7 条即 F8、F9、F11、F12、F13、F14、F15, 北北东向 2 条即 F7、F16。推测 F1 和 F2 为紫金大断裂的次级断裂, F3、F4、F5、F6 和 F11 断裂也与褶皱构造的形成有关。

3.5 找矿远景区预测

根据区内的区域成矿特征, 结合区域磁场的特征和局部异常反映的情况, 以及矿床(点)产出的地质条件, 本次共预测了 3 个一级找矿远景区和 2 个二级找矿远景区, 现将一级找矿远景区作详细说明。

3.5.1 T1 铁多金属找矿远景区(I₁)

位于测区西北部, 面积约 58.18 km²。该远景区位于竹高顶岩体南侧与火山岩接触变质带上, 已知近南北、近东西和北东东向断裂交汇于此, 板仓背斜穿过该区西部, 出露地层为三叠系小坪组、侏罗系上龙水组—桥源组、漳平组、吉岭湾组和热水洞组。区内有两处小型磁铁矿、一处小型铅锌矿和一处小型钴矿, 成矿条件较好。远景区内磁异常走向近东西向, 整体呈正负伴生磁异常, 正异常范围比负异常存在多个峰值中心, 向上延拓 200 m 和 500 m 后异常强度减弱近一半, 所以推测引起异常的磁源深度一般, 且化极后负异常减弱。根据磁性参数可知, 该远景区主要为弱磁性, 几乎无剩余磁性。且该异常中心位置与已知的铁矿点对应, 所以推断该异常为磁铁矿体引起。

3.5.2 T3 钨锡多金属找矿远景区(I₂)

位于测区中北部, 面积约 48.20 km²。该远景区位于潭下向斜核部杞水处, 紫金大断裂下盘径里处, 竹高顶岩体东侧与侏罗系漳平组的接触变质带上。区内出露地层主要为侏罗系漳平组, 区内有一处小型钨钼矿、小型锡矿和一处钨矿点, 远景区的南侧有一处中型钨锡矿和一处锡矿点, 区内出露一处小岩株, 北成矿条件较好。区内磁异常为正负伴生磁异常, 整体正磁场强度大于负

磁场强度, 已知钨锡矿点与磁异常位置吻合较好。因此推断该异常为矽卡岩型钨锡多金属矿找矿远景区。

3.5.3 T7 铜多金属找矿远景区(I₃)

位于测区南部, 面积约 34.70 km²。该远景区位于太平山向斜与杨塘髻背斜的交汇部位, 南山岩体与围岩的接触带上, 区内出露地层主要为侏罗系吉水门组和青坑组, 岩浆活动剧烈且频繁, 在侵入体附近脉岩较多, 主要为钨、锡、辉绿玢岩和石英斑岩。在接触带上矿化较明显, 有铁和铜矿化点及小型钨和锡矿。该区磁异常南正北负, 正负伴生, 正负异常浓集中心明显, 异常极大值大于 400 nT, 极小值小于 -200 nT, 经向上延拓 200 m 后, 异常仍为较强的正负伴生异常, 表明磁源有一定的埋深。另青坑村组地层, 岩性主要为浅灰、青灰、深灰色中厚—厚层状中细粒石英砂岩和泥岩, 夹粉砂质泥岩、泥质粉砂岩, 岩石标本测定结果表明该套碎屑岩为弱磁性, 因此, 排除了地层引起磁异常的可能, 推测该异常为与铜多金属矿伴生的磁黄铁矿(化)引起。综合上述地物信息分析, 该远景区范围内的成矿条件很好, 具有非常重要的找矿意义。

4 结 论

通过本次 1:5 万高精度磁法测量, 基本了解了区内磁异常特征, 圈定了 11 处局部磁测异常(带), 推断了 17 条断裂带, 并根据推测的磁异常特征, 预测了 5 个找矿远景区, 给出了充分的分析依据, 从而表明利用地质、物探等综合方法在该区圈定找矿远景区是可靠的, 为下一步寻找铜铅锌矿提供了间接的找矿依据。

参考文献:

- [1] 管志宁. 地磁场与磁力勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2007.
- [2] 焦新华, 吴燕冈. 重力与磁法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2009.
- [3] 汪青松, 吴明安, 袁平, 等. 安徽省庐江县泥河铁矿重磁异常特征[J]. 地质与勘探, 2012, 13(3): 148-154.
- [4] 张卫东. 磁法勘探在铁矿勘查中的应用[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2012, 13(3): 64-66.
- [5] 苏巧云, 端木合顺, 王洁明. 磁法勘探在尼勒克县松湖铁矿中的应用[J]. 物探与化探, 2011, 35(5): 592-596.

- [6] 梁明,刘占兴,邓凯.地面高精度磁法测量在甘肃某金矿普查区的应用[J].工程地球物理学报,2011,8(1):47-50.
- [7] 邵奎,杨凤娟,李剑,等.广东中坝地区矿产远景调查1:5万高精度磁测工作成果报告[R].广州:广东省地球物理探矿大队,2015.
- [8] 陈炳锦,张毅,王钊飞,等.磁法在陕南宁强纳家河坝地区寻找镍矿中的应用[J].工程地球物理学报,2017,14(4):442-446.
- [9] 杨德传,王东,邓克勇.应用地面高精度磁法测量成果在贵州罐子窑—茅口地区圈定铅锌铜金找矿远景区[J].贵州地质,2010,27(4):282-286.
- [10] 李富,廖国忠.高精度重、磁圈定武定铁铜找矿远景区[J].四川地质学报,2014,34(4):610-614.
- [11] 梁明,刘占兴,邓凯.地面高精度磁法测量在甘肃某金矿普查区的应用[J].工程地球物理学报,2011,8(1):47-50.
- [12] 邵振华,张凤旭,吴燕冈.道朗和都格地区重磁场特征与找矿远景区[J].物探与化探,2011,35(6):762-767.